

Трансляция презентации (во время очных лекций)

<https://clck.ru/3D3Efj>



При просмотре презентации в PDF для отображения анимаций на слайдах необходимо использовать Acrobat Reader, KDE Okular, PDF-XChange, Foxit Reader, браузер Firefox. Для браузеров на движке Chrome (Edge, Яндекс, Opera, ...) необходимо использовать [PDF.js](#) с опцией «Enable active content (JavaScript) in PDFs».

# Компьютерная графика

## Лекция 7

### Удаление невидимых граней

Гаврилов Андрей Геннадьевич

доцент каф. ИТиВС, кандидат технических наук

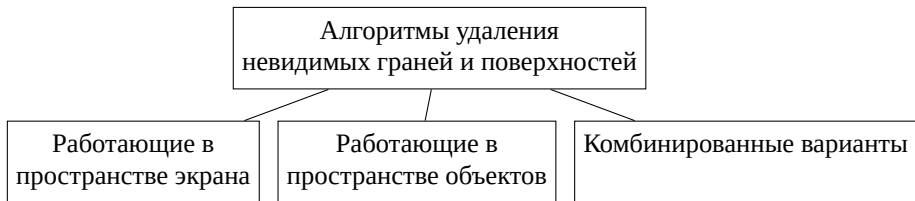
Кафедра Информационных технологий и вычислительных систем  
МГТУ «СТАНКИН»

Обновлено: 24 сентября 2026 г.

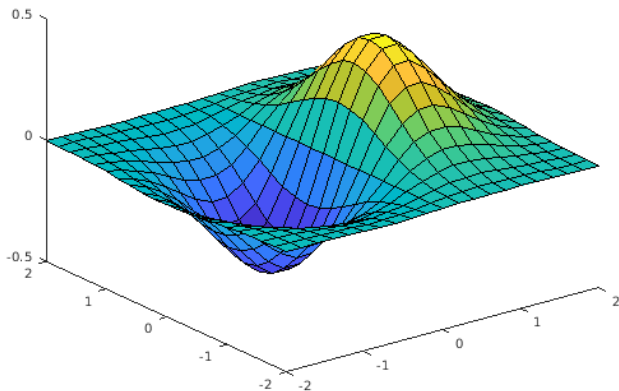
# План лекции

- 1 Метод плавающего горизонта
- 2 Алгоритм Робертаса
- 3 Алгоритм Уорнока
- 4 Алгоритм Z-буфера
- 5 Алгоритм художника
- 6 Алгоритм трассировки лучей
- 7 Алгоритм построчного сканирования
- 8 Алгоритм S-буфера

# Виды алгоритмов удаления невидимых граней и поверхностей

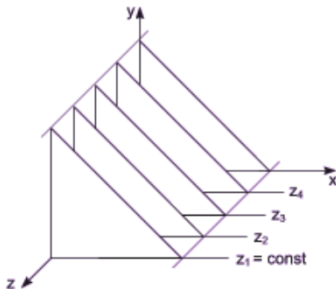


# Метод плавающего горизонта

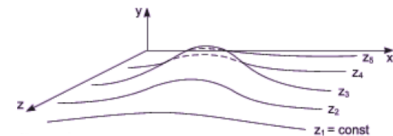


# Метод плавающего горизонта

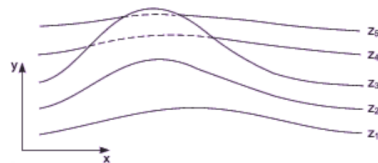
1



2



3

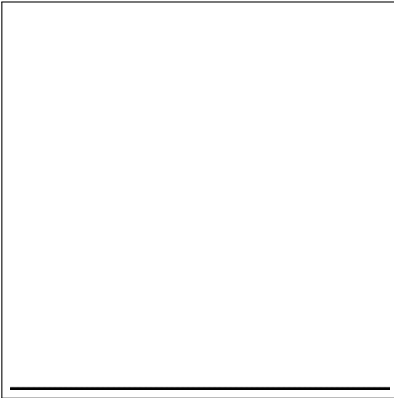


4

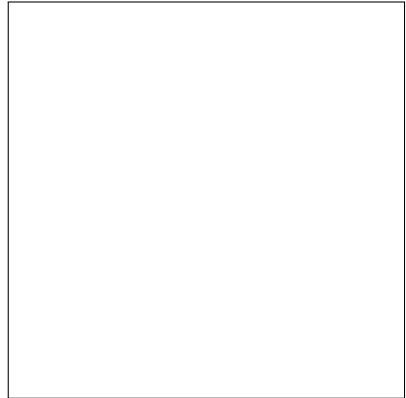


# Примеры

Пример хорошей отрисовки

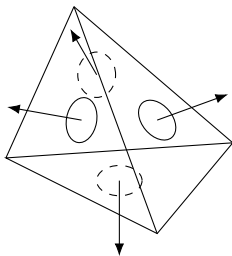


Пример плохой отрисовки



[Демонстрация](#)

# Алгоритм Робертса<sup>1</sup> (1963). Отсечение нелицевых граней



## Для параллельной проекции

Для каждой грани  $f$  необходимо проверить знак  $\vec{n} \cdot \vec{v}$ .

$\vec{n} \perp f$ ,  $\vec{v}$  - вектор на наблюдателя ( $\perp$  к плоскости проецирования)

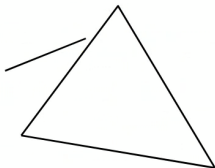
## Для центральной проекции

Для каждой грани  $f$  необходимо проверить знак  $\vec{n} \cdot (\vec{c} - \vec{p})$ .

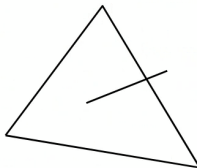
$p \in f$ ,  $c$  — центр проекции.

<sup>1</sup>Лоуренс Робертс (1937–2018) один из основателей ARPANET.

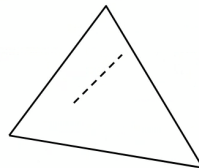
# Алгоритм Робертса. Перекрытия полигонов.



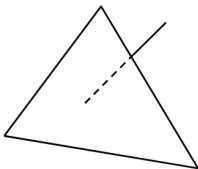
а)



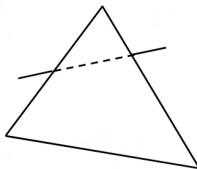
б)



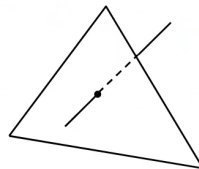
в)



г)

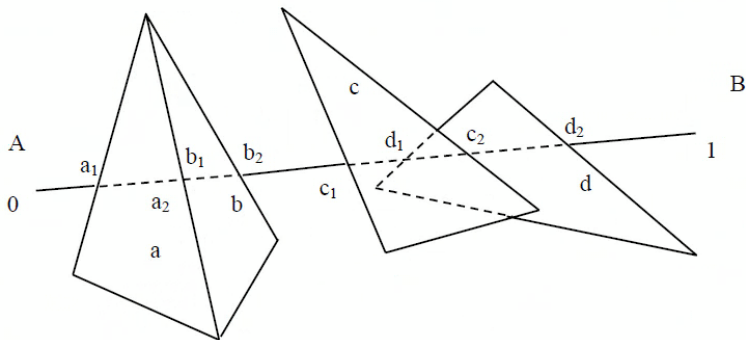


д)

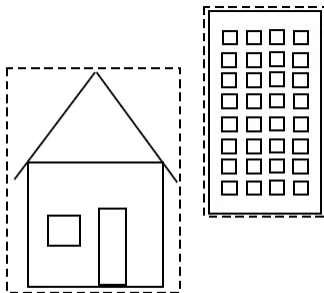


е)

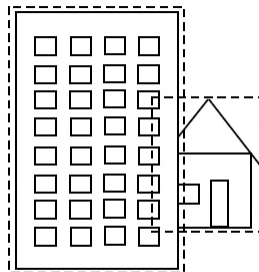
# Оптимизация алгоритма Робертса



# Оптимизация алгоритма Робертса

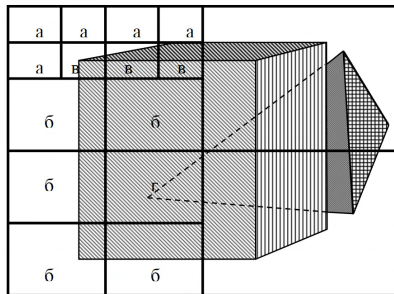


а) оболочки не пересекаются



б) оболочки пересекаются

# Алгоритм Уорнока<sup>2</sup> (1969)



Случаи, когда можно легко определить видимость:

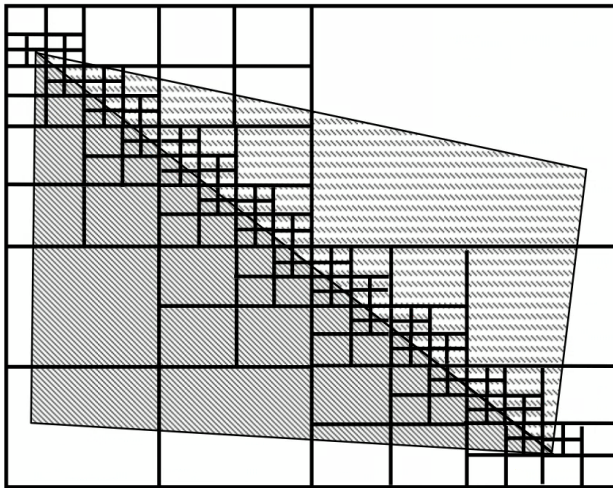
- окне нет ни одной грани, в этом случае ничего рисовать не нужно;
- в окне ровно одна грань, в этом случае достаточно отобразить эту грань;
- размеры окна равны размерам одного пиксела, в этом случае из граней выбирается ближайшая;
- ближайшая грань охватывает всё окно, в этом случае она заслоняет все остальные грани.

Алгоритм можно разделить на следующие элементарные задачи:

- определение, в какие части окна попадает грань;
- определение, что грань охватывает окно;
- определение, что грань является ближайшей.

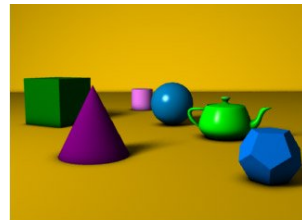
<sup>2</sup>Джон Уорнок (1940 – 2023) — сооснователь компании Adobe, автор PDF и PostScript.

# Разделение окна вдоль общего ребра двух граней

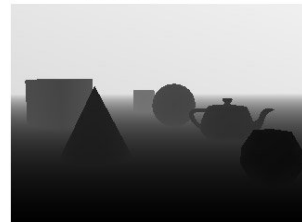


# Алгоритм Z-буфера

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

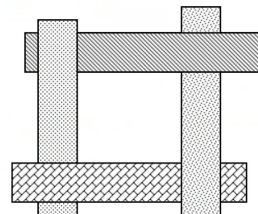
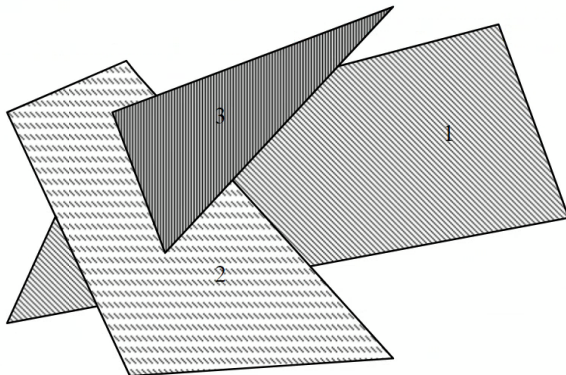


Une scène 3d simple

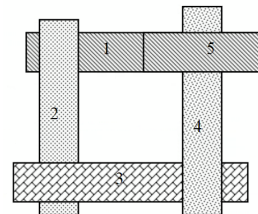


Le Tampon de profondeur

# Алгоритм художника

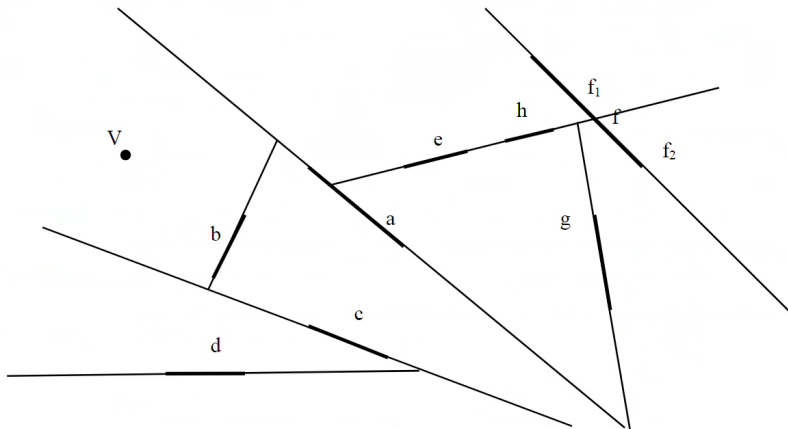


а) невозможно определить  
порядок рисования

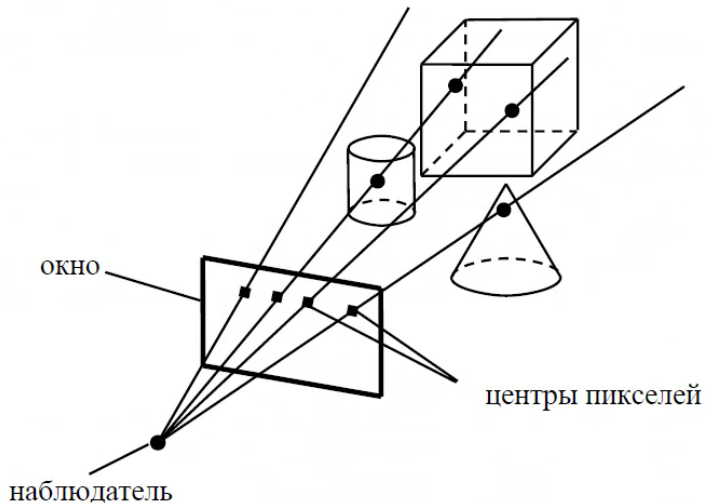


б) одна из граней  
разделена на части

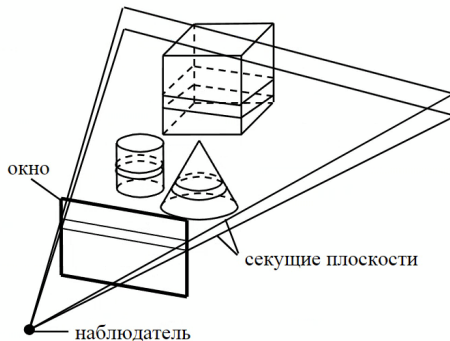
# Алгоритм художника



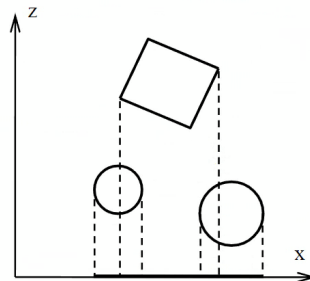
# Алгоритм трассировки лучей



# Алгоритм построчного сканирования

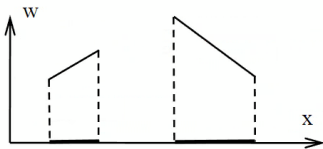


а) сечение в пространстве

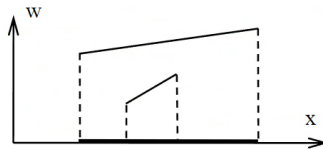


б) сечение на плоскости

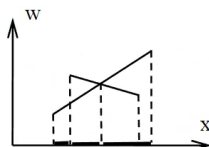
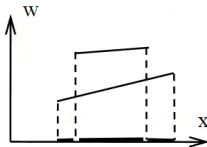
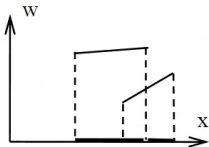
# Алгоритм S-буфера



а) проекции не пересекаются



б) один отрезок заслоняет другой



# Разбиение отрезков

